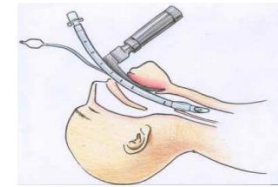


Intubation orotrachéale

I. Définition :

- Insertion d'une sonde dans la trachée sous vision directe par voie orale ou nasale
- Le plus souvent facile
- Parfois difficile voire impossible



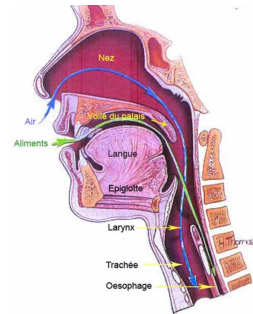
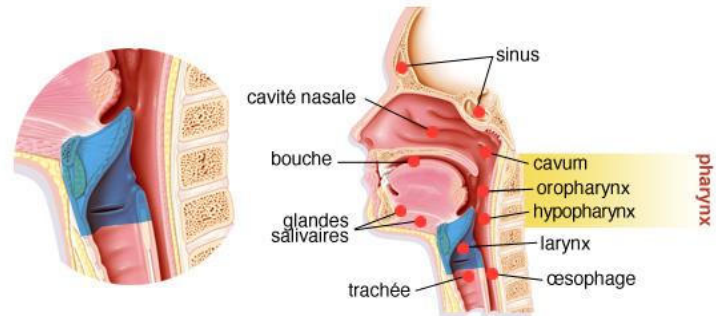
Laryngoscopie



Glotte

II. Rappel anatomique :

- Rôle du larynx :
 - Respiration
 - Phonation
 - Déglutition
- Voies respiratoires sont divisées en :
 - Voies aériennes supérieures (VAS)
 - Voies aériennes inférieures
- VAS :
 - Cavité nasale: Humidification, Réchauffement
 - Cavité buccale
 - Pharynx: Rhinopharynx, Oropharynx, Hypopharynx
 - Larynx: cordes vocales, épiglotte
- VAI :
 - Trachée
 - Bronches
 - Poumons: alvéoles

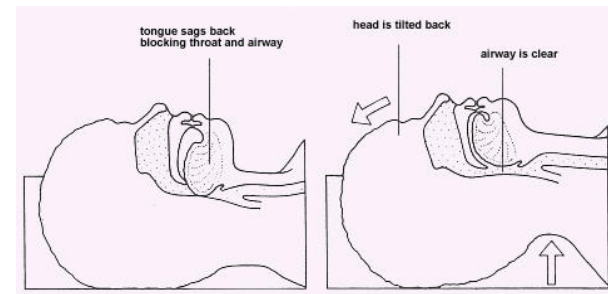


III. Indication de l'intubation trachéale :

- Perte du contrôle des Voies aériennes supérieures
 - Indication neurologique
 - COMA GCS < 8
 - Troubles de la déglutition (AVC...)
 - Sédation ou anesthésie pour acte chirurgical
- Permettre la ventilation mécanique
 - Indication respiratoire (détresse respiratoire, épuisement, hypoxémie, hypercapnie...)
 - Après avoir éliminer un pneumothorax, une cause obstructive haute (toujours commencer par une désobstruction).

⇒ Intérêt de l'intubation trachéale :

- ✓ Libération des voies aériennes supérieures
- ✓ Permet une ventilation avec 100% d'oxygène
- ✓ Protège contre l'inhalation
- ✓ Facilite l'aspiration trachéale
- ✓ Prévient la distension de l'estomac



IV. Ventilation et intubation :

- Toutes les techniques permettent la ventilation: Intubation, trachéotomie, masque facial, VNI, masque laryngé.

- l'intubation et la trachéotomie permettent de protéger les VAS: Les autres techniques sont contre indiquées en cas d'estomac plein (risque vomissement puis inhalation).
- En extrahospitalier: Priorité est pour l'oxygénation
- Toujours évaluer le bénéfice/risque de l'intubation par rapport à une ventilation au masque
- Parfois l'intubation est difficile +++



1. Matériel nécessaire :

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| ❖ Laryngoscope avec des lames de tailles différentes | ❖ Seringue de 10 ml | ❖ Canule de Guedel |
| ❖ Ampoules et piles de rechange | ❖ Lubrifiant | ❖ Drogues de réanimation (éphédrine, adrénaline, atropine..) |
| ❖ Appareil d'aspiration | ❖ Pince de Magill | ❖ Drogues d'anesthésie (hypnotique, curare, morphinomémitiques..) |
| ❖ Sondes endotrachéales de tailles différentes | ❖ Dispositifs de fixation des sondes | |
| ❖ Guide semi-rigide | ❖ Capnographie | |
| | ❖ Stéthoscope | |

Capnographie



2. Choix de la sonde :

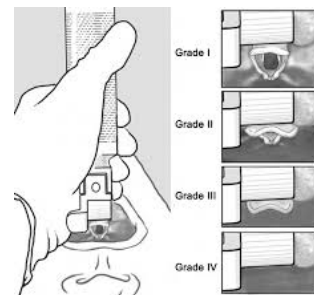
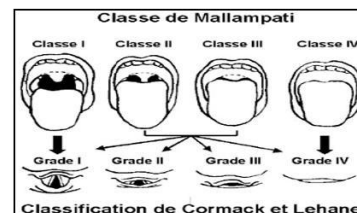
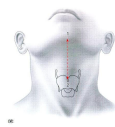
- **Adulte: 7; 7,5; 8**
- **Enfant:**
 - Diamètre égale à celui du petit doigt
 - $\text{Diamètre} = \text{âge}/4 + 4$

3. Technique :

- | | |
|--|---|
| - Ouvrir la bouche par la main droite | - La lame est placée dans le sillon glosso-épiglottique |
| - Laryngoscope est tenu par la main gauche | - Mouvement de traction vers l'avant du laryngoscope |
| - Lame est introduite sur le côté droit | - Une fois la glotte est visualisée |
| - Refoulement de la langue sur la gauche | - Introduire la sonde sous contrôle de la vue |
| - Une fois l'épiglotte est visualisée | |

a. Evaluation des VAS :

- Ouverture de la bouche
- Classe de Mallampati :
 - Apprécie le volume relatif de la langue par rapport à la cavité oropharyngée
 - En position assise
 - On demande au patient d'ouvrir la bouche au maximum
 - Tout en tirant la langue au maximum
 - Sans effort de phonation



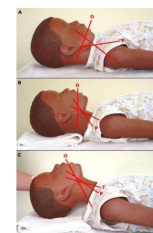
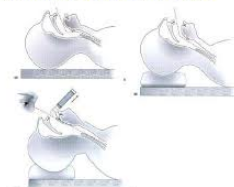
- Distance thyro-mentonnière

b. Position :

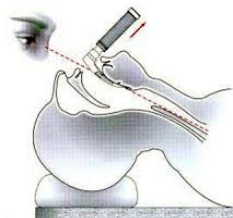
- **Position Amendée de Jackson : sniffing position**

- La surélévation de la tête aligne les axes laryngés et pharyngés
- L'hyperextension rapproche ces axes de l'axe oral.
- Favorise l'exposition du larynx.

Position amendée de Jackson



O: Axe oral
T: Axe du cartilage thyroïde
P: Axe pharyngé



- Mauvaise position = Intubation difficile
- Si suspicion de traumatisme cervical:
 - Un autre opérateur maintiendra l'axe tête-cou-tronc.
 - Position amendée de Jackson interdite

Préoxygénation



- **Tout traumatisé crânien ou polytraumatisé a un traumatisme cervical jusqu'à preuve du contraire**

c. Préoxygénation : Objectif : FeO2 > 90%

d. Anesthésie :

- Stimulation du larynx par le passage de la sonde d'intubation
- S'accompagne de réactions réflexes qu'il faut prévenir par l'anesthésie
- Composantes de l'anesthésie :
 - Morphiniques
 - Hypnotique
 - Relâchement musculaire

e. Vérification du bon placement de la sonde d'intubation :

- Visualisation directe de la sonde qui passe entre les 2 cordes vocales
- Présence de murmures vésiculaires bilatéraux
- Absence de bruits de ventilation dans le creux épigastrique
- Surélévation du thorax
- Présence de la buée au niveau de la sonde d'intubation



- Capnographie++++   
- IMPORTANT : En cas de doute sur le bon placement de la sonde d'intubation, il faut la retirer et la replacer

f. Précautions après intubation :

- Gonflement du ballonnet
- Pression au niveau du ballonnet doit être d'environ 25cmH₂O (manomètre)
- Profondeur d'insertion doit être notée

g. Monitoring respiratoire :

- SpO₂
- PaO₂
- PaO₂/FiO₂
- Capnométrie
- Volumes pulmonaires:
 - Capacité vitale:
 - normale: 65 – 75 ml/kg
 - < 10 ml/kg: incompatible avec une respiration spontanée
 - CRF_A
- Pression des voies aériennes
- Compliance: $\Delta V / \Delta P$

4. Complications de l'intubation :

- Intubation de l'œsophage
- Intubation sélective de la bronche souche droite
- Lésions dentaires
- Lésions des cordes vocales
- Aggravation d'une lésion du rachis cervical
- Hypoxie en cas d'échec

5. Surveillance continue :

- Coloration des téguments
- Saturation artérielle
- Capnographie
- Rythme cardiaque
- Expansion thoracique
- Pression artérielle

6. Facteurs prédictifs d'intubation difficile :

- Expansion thoracique
- Pression artérielle
- Rythme cardiaque
- Traumatisme facial

- Patient incarcéré

- Obésité

V. Induction en séquence rapide :

1. Objectifs :

- **Prévention:**
 - Hypoxie
 - Inhalation bronchique
- **Limiter les conséquences:**
 - Hémodynamiques
 - Éventuelle difficulté d'intubation

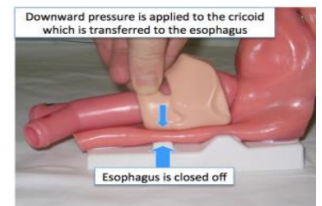
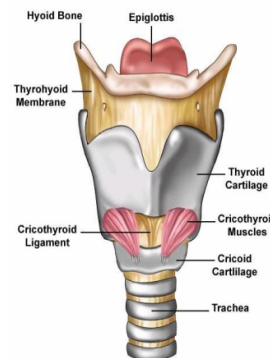
2. Règles à suivre :

- Respect strict des différentes étapes
- Choix bien réfléchi des agents anesthésiques
- Parfaite coordination au sein de l'équipe

3. étapes à suivre :

- Préparation et de check-list
- Préoxygénation
- Induction anesthésique
- **Manœuvre de Sellick** : appliquer une pression sur la cricoïde qui va se transférée vers l'œsophage → Fermé
 - Maintenu jusqu'à la confirmation du bon positionnement de la sonde trachéale (force: 10 N au début de l'induction, 30 N dès perte de conscience).
 - **Contre-indiquée:**
 - Traumatisme laryngé
 - Traumatisme du rachis cervical
 - Vomissements actifs
 - **Complications:**
 - Rupture de l'œsophage
 - Fracture du cartilage cricoïde
- Intubation trachéale
- Vérification du bon positionnement de la sonde d'intubation

Manœuvre de Sellick



4. Induction anesthésique :

- Délai d'action court
- Durée d'action courte
- Effet de relâchement musculaire puissant
- ↓ Retentissement hémodynamique

VI. Conclusion :

- Respect strict des différentes étapes
- Equipe entraînée
- Formation continue
- Adaptation des protocoles